

LỜI GIẢI ĐỀ THI MẪU MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Thời gian: 90 phút

Ghi chú: Phần trắc nghiệm có đáp án kèm giải thích ngắn. Phần tự luận là code mẫu C++.

Ở câu 15, nếu xét C++ hiện đại thì cả **b** và **c** đều hợp lệ. Nếu đề yêu cầu một đáp án theo cách học thông dụng, thường chọn **c**.

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: d. Tất cả các ý trên

Hàm giúp dễ bảo trì, tái sử dụng đoạn lệnh và tránh lặp lại code.

Câu 2: c. Hàm có thể có hoặc không có giá trị trả về

Hàm kiểu void không trả về giá trị; các hàm kiểu khác có giá trị trả về.

Câu 3: c. 27

a truyền theo giá trị nên x không đổi, vẫn là 2. b truyền tham chiếu nên y tăng từ 6 lên 7. Kết quả in ra là 27.

Câu 4: d. Giá trị khác

HamA(3, 5)=15, HamA(4, 15)=60, HamA(2, 60)=120. Kết quả là 120.

Câu 5: b. 2

Các số chia 5 dư 1 trong mảng là 6 và 1, nên $d = 2$.

Câu 6: a. 3

x truyền theo giá trị. Hàm trả về 4 nhưng không gán lại cho x, nên x vẫn bằng 3.

Câu 7: b. 6

Từ 1 đến 20 có 6 số chia hết cho 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18.

Câu 8: a. Nhập các phần tử của mảng

Vòng lặp nhập lần lượt từ $a[0]$ đến $a[N-1]$.

Câu 9: c. 429

i nhận các giá trị 0, 3, 6. Khi đó $a[0] = 4$, $a[3] = 2$, $a[6] = 9$.

Câu 10: c. 6

d lưu vị trí phần tử lớn nhất. Giá trị lớn nhất là 9 ở chỉ số 6.

Câu 11: b. Kiểm tra mảng đối xứng

Hàm so sánh $a[i]$ với $a[N-1-i]$. Nếu mọi cặp đều bằng nhau thì mảng đối xứng.

Câu 12: a. 8

Chuỗi "CAOTHANG" có 8 ký tự.

Câu 13: a. 7

Tổng đường chéo chính là $2 + 3 + 2 = 7$.

Câu 14: b. CATT

Chuỗi ban đầu là "CNTT". Gán $s[1] = 'A'$ thì chuỗi thành "CATT".

Câu 15: c. Date d={24,7,2020};

Đây là cách khởi tạo struct thông dụng. Trong C++ hiện đại, `Date d{24, 7, 2020};` cũng hợp lệ.

Câu 16: a. Đếm số lượng số âm

Hàm đếm các phần tử $a[i][j] < 0$ trong ma trận.

Câu 17: a. 29

`char hoten[30]` lưu chuỗi tối đa 29 ký tự vì cần 1 ô cho ký tự kết thúc chuỗi `'\0'`.

Câu 18: c. 12

Giá trị nhỏ nhất là 1 tại hàng 1, cột 2. `cout << x << y` in ra 12.

Câu 19: a. Các thành phần của kiểu cấu trúc phải cùng kiểu dữ liệu

Phát biểu này sai. Struct có thể gồm nhiều thành phần khác kiểu dữ liệu.

Câu 20: c. cout<<hv.NgaySinh.year;

NgaySinh là biến thành phần kiểu Date trong HocVien, muốn truy cập year thì dùng `hv.NgaySinh.year`.

Bảng đáp án nhanh

1.d	2.c	3.c	4.d	5.b
6.a	7.b	8.a	9.c	10.c
11.b	12.a	13.a	14.b	15.c
16.a	17.a	18.c	19.a	20.c

Phần 2: Tự luận

Câu 1 (2 điểm)

Viết chương trình sử dụng hàm để tính giai thừa, nhập hai số nguyên dương a, b , sau đó tính $S = a! + b!$.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int TinhGiaiThua(int n)
{
    int gt = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        gt *= i;
    return gt;
}

int main()
{
    int a, b;

    cout << "Nhap a: ";
    cin >> a;
    cout << "Nhap b: ";
    cin >> b;

    int S = TinhGiaiThua(a) + TinhGiaiThua(b);

    cout << "S = " << S;

    return 0;
}
```

Câu 2 (2 điểm)

Cho mảng số nguyên gồm N phần tử, với $0 < N \leq 100$. Viết hàm nhập mảng, xuất mảng, tìm phần tử lớn nhất và đếm số phần tử chẵn.

```
#include <iostream>
using namespace std;

void NhapMang(int a[], int N)
{
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        cout << "Nhap a[" << i << "]: ";
        cin >> a[i];
    }
}

void XuatMang(int a[], int N)
{
    for (int i = 0; i < N; i++)
        cout << a[i] << " ";
}

int TimLonNhat(int a[], int N)
{
    int max = a[0];
    for (int i = 1; i < N; i++)
        if (a[i] > max)
            max = a[i];
    return max;
}

int DemSoChan(int a[], int N)
{
    int dem = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++)
        if (a[i] % 2 == 0)
            dem++;
    return dem;
}

int main()
{
    int a[100], N;

    do
    {
        cout << "Nhap N: ";
        cin >> N;
    } while (N <= 0 || N > 100);

    NhapMang(a, N);

    cout << "Mang vua nhap: ";
    XuatMang(a, N);

    cout << "\nPhan tu lon nhat: " << TimLonNhat(a, N);
    cout << "\nSo phan tu chan: " << DemSoChan(a, N);

    return 0;
}
```

Câu 3a (1 điểm): Mảng 2 chiều

Cho ma trận số nguyên kích thước $m \times n$. Viết hàm tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông.

```
#include <iostream>
using namespace std;

void NhapMaTran(int a[][100], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            cout << "Nhap a[" << i << "][" << j << "]: ";
            cin >> a[i][j];
        }
}

int TongDuongCheoChinh(int a[][100], int n)
{
    int tong = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        tong += a[i][i];
    return tong;
}

int main()
{
    int a[100][100], n;

    cout << "Nhap cap ma tran vuong n: ";
    cin >> n;

    NhapMaTran(a, n);

    cout << "Tong duong cheo chinh = " << TongDuongCheoChinh(a, n);

    return 0;
}
```

Câu 3b (1 điểm): Chuỗi ký tự

Nhập vào một chuỗi ký tự. Tính độ dài chuỗi, đảo ngược chuỗi và xuất kết quả ra màn hình.

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char s[100];

    cout << "Nhap chuoi: ";
    cin.getline(s, 100);

    int n = strlen(s);

    cout << "Do dai chuoi: " << n << endl;

    cout << "Chuoi dao nguoc: ";
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
        cout << s[i];

    return 0;
}
```

Câu 4 (1 điểm)

Cho kiểu cấu trúc SinhVien. Nhập thông tin cho một sinh viên và xuất thông tin vừa nhập.

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct SinhVien
{
    char mssv[10];
    char hoten[30];
    float diemTB;
};

void NhapSinhVien(SinhVien &sv)
{
    cout << "Nhap MSSV: ";
    cin.getline(sv.mssv, 10);

    cout << "Nhap ho ten: ";
    cin.getline(sv.hoten, 30);

    cout << "Nhap diem trung binh: ";
    cin >> sv.diemTB;
}

void XuatSinhVien(SinhVien sv)
{
    cout << "MSSV: " << sv.mssv << endl;
    cout << "Ho ten: " << sv.hoten << endl;
    cout << "Diem trung binh: " << sv.diemTB << endl;
}

int main()
{
    SinhVien sv;

    NhapSinhVien(sv);

    cout << "\nThong tin sinh vien vua nhap:\n";
    XuatSinhVien(sv);

    return 0;
}
```